

기술개발제품 특정감사 모범사례 주요내용 요약

제 목	[1] 태안 9,10호기 석탄취급설비 낙탄방지설비 설치로 낙탄 발생량 감소
효 과	○ 연간 연료절감 효과: 146ton/년 (절감비용 약 2천만 원/년) ○ 운전협력업체 운전원의 만족도 향상 ○ 화재위험 감소 등 설비 운영 안정성 증가
내 용	□ 현황 ○ 태안 9,10호기 석탄취급설비는 석탄을 운송하는 특성상 석탄에서 분진 및 낙탄이 다량 발생하여 이를 방지할 경우 화재 위험 등의 위험이 있어 주기적으로 낙탄을 처리해야 함 ○ 이를 위해 운전협력업체에서 낙탄처리원 보직을 운영 중이나, 태안 9,10호기 상탄구간이 너무 길고 상탄량도 많아 낙탄이 많이 발생하여 운전원들의 불만이 많았음 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 각 컨베이어 벨트별 낙탄방지설비 설치 현황과 실제 낙탄량으로 조사하여 낙탄방지효과가 크고 운전원 만족도가 높았던 Brush Cleaner 타입의 낙탄방지설비를 설치하기로 하였음 ○ 기존에 설치한 Brush Cleaner 설비가 잦은 고장으로 정비소요가 잦고 설비가동률이 낮아 이를 개선한 Belt Brush Cleaner를 구매하여 낙탄방지효율을 높였음

제 목	[2] 태안 9,10호기 및 IGCC 석탄설비 꼬임방지 낙탄호스 사용으로 인력소요 감소
효 과	○ 운전협력업체 운전원 및 낙탄처리원의 작업효율성 향상 ○ 고착탄 등의 자연발화 위험 감소로 설비 운영 안정성 증가
내 용	□ 현황 ○ 태안 9,10호기 및 IGCC 석탄설비는 석탄을 운송하는 특성상 벨트 Head/Tail 구간 등 각 석탄이송타워에 낙탄 다량발생하고 있어 이에 따른 자연발화 위험 등이 존재해 주기적 낙탄처리를 요함 ○ 현장 내 석탄취급설비 낙탄처리 전용호스 미비로 고무·소방호스 등으로 대체 사용하고 있고, 고무호스 특성상 유연성 부족 및 무거움으로 낙탄처리 시 불편이 가중되고 있으며, 소방호스 사용 시 꼬임으로 인한 현장 방치에 따른 대관 지적 등 우려 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 현장운전원 및 낙탄처리원 들의 소방, 고무호스 사용 시 유연성 부족 및 꼬임현상과 같은 불편함 등을 고려하여 개선사항 선정

제 목	[3] 태안 1~4호기 회전기기 진동센서 통합진단 시스템 구매로 정비시간 단축
효 과	○ 계획예방정비공사시 진동센서 정비시간 단축: 32H/Unit ○ 기존 외주정비 대체에 따른 수익 증대: 5,700천 원/회 ○ 진동센서 데이터를 DataBase화하여 안정적 설비운영 기여
내 용	□ 현황 ○ 기존 사용하던 장비의 고장으로 진동센서 진단 장비 부재로 OH 중 타 발전처 장비 대여로 정비 계획 및 지연 가능성 상존 ○ 또한, 속도/가속도 센서 진단 장비의 부재로 OH시 외주정비 비용 발생 (15만원×38EA=5,700천 원) ○ 설비 운전 중 진동 관련 트러블 발생 시 센서 건전성 판단 어려움 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 자동으로 모든 종류의 진동센서 건전성 진단이 가능하며 진동 센서 이력 관리 및 비교·분석이 가능한 통합진단 장비 검토 시행(수동: 15분, 자동: 5분) ○ 긴급정비 시 진동 센서 건전성 판단 소요시간 단축을 위해 실제 센서 사용조건과 동일한 동적 시험을 수행하고 즉각적인 이상 유/무 판정 가능 여부 검토 시행

제 목	[4] SCAF Filter Type 설비개선을 통한 비용 절감
효 과	○ 필터 예비품 구매비용 감소로 경제적 이익 발생 ○ 반복적 인력투입 방지로 예방 및 경상정비 업무 효율 증대 ○ SCAF 차압 관리 자동화로 발전설비 안정적 운영 기여
내 용	□ 현황 ○ REC(신재생 에너지 공급 인증서) 확보를 위한 바이오(유기성고형연료)를 태안 2~4호기에 석탄과 혼소하여 사용하고 있음 ○ 탄종 및 혼소로 인한 Scanner Cooling Air Fan의 잦은 차압 상승으로 필터 소모량이 증가함 ○ Pre-Filter 교체주기 1.5~2일로 상시 Filter 교체를 위한 인력투입 및 예비품 확보 중 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 석탄 탄종 변화 및 바이오(혼소) 사용에 따른 SCAF 운전환경 변화로 트러블 발생 ○ Pre-Filter를 Metal Filter Type으로 변경 - 교체주기: 1.5~2일(Pre-Filter) ▶ 반영구(Metal 소재 Filter) ○ Air 분사식 자동화시스템 구축 - 5분~60분 주기의 Air 분사로 Filter 내 이물질을 하부로 떨어뜨려 포집

제 목	[5] 태안 1~4호기 ATT Area MOV 국산화 통한 정비지연 신뢰도 확보																								
효 과	○ 외산제품 국산화 교체로 조달시간 단축 및 비용 절감																								
내 용	□ 현황 ○ 1~4호기 ATT Area MOV는 상시 운전 설비로 옥외 분진 환경 및 장기사용에 의한 노후 진행 ○ 설비 노후화로 반출정비 빈도 과다 및 외산자재로 내부 부품 조달 시 장기간 소요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 기존 MOV 규격 및 운전환경(옥외)에 맞는 개선품을 검토하여 기술개발 제품의 MOV를 선정, 총 9개의 MOV 교체 <table><tr><th>순번</th><th>설비명</th><th>구분</th><th>설치수량</th><th>해당호기</th><th>비고</th></tr><tr><td>1</td><td>LP Pump MOV</td><td>신규 시범적용</td><td>3</td><td>3,4호기</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>Over Flow Pump MOV</td><td>신규 시범적용</td><td>2</td><td>3호기</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>HP Pump MOV</td><td>신규 시범적용</td><td>4</td><td>1~4호기</td><td>-</td></tr></table> ○ 시행방법: 수의계약(성능인증제품) - 근거: 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조 1항 3호 가목	순번	설비명	구분	설치수량	해당호기	비고	1	LP Pump MOV	신규 시범적용	3	3,4호기	-	2	Over Flow Pump MOV	신규 시범적용	2	3호기	-	3	HP Pump MOV	신규 시범적용	4	1~4호기	-
순번	설비명	구분	설치수량	해당호기	비고																				
1	LP Pump MOV	신규 시범적용	3	3,4호기	-																				
2	Over Flow Pump MOV	신규 시범적용	2	3호기	-																				
3	HP Pump MOV	신규 시범적용	4	1~4호기	-																				

제 목	[6] 태안 1~4호기 전기실 이물질 제거 설비 개선을 통한 전기설비 신뢰도 확보
효 과	○ 전기실 내 이물질 원천 차단으로 전기설비 오동작 방지 및 수명 증대
내 용	□ 현황 ○ 1~4호기 전기실 출입구에는 안전화의 이물질을 제거하기 위한 Sticky Mat가 설치되어 있음 ○ Sticky Mat는 수명이 짧고 수분 흡수가 불가능하여 전기실 내 이물질 제거 성능이 떨어짐 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 안전화 이물질 제거를 위한 개선품을 검토하여 기술개발제품인 Air Mat를 선정, 1~4호기 전기실 19개소에 적용 ○ 개선품인 Air Mat는 기존의 Sticky Mat보다 수명이 길며 수분 흡수가 가능하여 전기실 내 이물질을 원천 차단하여 전기설비(차단기, 계전기, UPS 등)의 오동작 방지 및 수명증대에 기여 ○ 시행방법: 수의계약(성능인증제품) - 근거: 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조 1항 3호 가목

제 목	[7] 1,2호기 급탄기 전기설비 현장조작반 구매를 통한 안정운전 기여
효 과	○ 노후화 전장품 선제적 교체로 고장 잠재요인 사전제거 ○ 자재조달, 정비기간 단축 및 비용 절감 ○ 조작스위치 보안성 강화로 오조작(인적실수) 사전예방
내 용	□ 현황 ○ 1,2호기 급탄기 현장조작반은 1995년 설치로 내부 소자(MCCB, MC, 변압기) 노후화 되어 고장발생 우려 ○ 차단기 및 조작스위치가 외부노출되어 있어 인적실수로 인한 오조작 발생요인 상존 ○ 주요 전장품이 외산자재로 구매비용이 고가이며 조달기간이 장기간 소요됨 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 별도 조작반 구성 및 잠금장치를 신설하여 조작 스위치 분리를 통한 인적실수 예방 ○ 내부 부품 국산자재로 교체하여 구매비용 절감 및 조달기간 단축 ○ 시행방법: 수의계약(개발선택품) - 근거: 공기업·준정부기관 계약사무규칙 제8조(수의계약) 1항 5호

제 목	[8] 7호기 보일러 튜브 온도감시용 열전대 개선을 통한 최적온도감시
효 과	○ 보일러 튜브 온도 감시로 안정적 설비운영에 기여 ○ 설치 타입 변경으로 인한 안전한 작업환경에 기여 ○ 설비국산화 확대 도모
내 용	□ 현황 ○ 태안 7호기 최종 과열기 및 최종 재열기에 튜브 온도감시를 위한 열전대 설치하여 운영중(159EA) ○ 계획예방정비기간 중 튜브교체 작업시 기존 열전대 철거 후 재사용 어려움(소켓웰딩 및 패드형 설치 -> 기존 센서 연장선 절단 불가피) ○ 열전대 장기사용(15년)으로 고장 전 선제적 교체 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 온도감시의 신뢰도 확보위해 전수교체 필요 ○ 타입변경을 통한 작업 편의성 개선 및 안전한 작업환경에 기여 (클램프형으로 변경함으로써 절단 및 용접작업 최소화) ○ 타발전사 국산화 우수사례를 7호기에 확대적용(설비국산화 확대 도모)

제 목	[9] 발전용수 수질분석설비 적기 정비에 따른 설비 안정운영에 기여
효 과	○ 주요설비 긴급고장 정비시간 단축: 2일/회(24H*500,000kWh*38.82=931백만 원) ○ 주요 계측기 정비계획 수립하여 적기교체로 설비 안정운영에 기여
내 용	□ 현황 ○ 발전용수 수질분석설비는 물·증기의 질을 분석하여 설비의 부식 및 불순물 생성을 방지하는 중요 감시 설비로서 계측기의 적기 교체가 필요 ○ 주요 계측기 정비기준이 수립되어 있지 않아 Trouble 발생 시 교체 시행 ○ 계측기 오지시로 인해 분석설비의 감시가 불가할 시 콘덴서 해수유입 확인 및 주요 설비의 부식 발생으로 장기간의 정비 소요시간 발생 □ 업무 추진 근거 및 내용 ○ 운용중인 수질분석설비 기기 호환을 위해 동일 제작사 제품 사용 필요 ○ NEP 제품 인증을 통해 구매 시 수의계약 시행 ○ 제작사 자문을 통해 계측기별 권장 교체주기 확인 및 정비(안)을 수립하여 Trouble 발생 전 적기 교체정비 시행

제 목	[10] 메인 터빈 주요밸브 서보가드 개선을 통한 발전수익 향상에 기여
효 과	○ 서보밸브 긴급정비 필요시 발전운전 중 교체할 수 있어 발전수익 향상에 기여함
내 용	□ 문제점 ○ 7,8호기 터빈 제어밸브(MSV #2, IV #1,2)에 Supply 포트 차단 기능만 있는 구형 서보가드 설치되어 서보밸브 교체 시 발전정지 요구 됨 □ 개선내용 ○ Control 포트 차단 기능 추가된 신형 서보가드로 교체하여 긴급정비 필요 시 발전운전 중 서보밸브 정비 가능토록 개선

제 목	[11] 태안 9,10호기 터빈 오일 플러싱 단위공정 단축 및 정비효율 향상
효 과	☐ 계획예방정비공사 공정 단축에 의한 수익증대 기여 ○ 공정단축: 84h[120h→36h], 3.5일 × 14억원 = 49억 원 (공헌이익 약 20억 원) ☐ 정비품질 및 작업효율 향상 ○ 터빈 오일 무정지 플러싱 시행으로 정비품질 향상 및 반복수행에 따른 시간지연, 인력투입 과다 제거로 작업효율 증대
내 용	☐ 현황 ○ 터빈 오일 플러싱은 오일계통 정비시 유입된 이물질을 제거하는 공정 ○ 터빈 오일 플러싱 절차 <pre> graph TD A[스트레이너 설치] --> B[TGOP 기동] B --> C[10시간 연속운전] C --> D[TGOP 정지] D --> E[스트레이너 청소 (이물질량 측정)] E --> F{판정} F -- "오염도 7등급 초과" --> B F -- "오염도 7등급 이하" --> G[플러싱 종료] </pre> ○ 판정 기준: 이물질 수거량 0.03g 이하(Oil 등급 7등급) ☐ 오일 플러싱 중 펌프 정지 후 스트레이너 청소 및 샘플 채취, 등급 분석 결과에 따라 재 플러싱 하는 과정을 반복 수행

제 목	[12] 원격 차단기 인출입장치 도입으로 11kV VCB 인출입작업 개선
효 과	○ VCB 인출입 작업 도중 돌발사고 발생 시 인명피해 방지
내 용	☐ 현황 ○ VCB 인출입 조작 시 대상기기 착각, 조작절차 미숙지 등으로 활선상태의 차단기를 조작 시 Arc Flash에 의한 감전, 화상 등 안전사고의 위험이 항상 상존 ○ 방염복 착용 시 미착용 대비 약 50% 정도의 보호효과를 기대할 수 있지만 완전보호는 불가능 ○ 방염복 착용에 따른 활동성, 민첩성 저하 및 시야불량에 따른 조작자 피로도 증가 및 작업성 저하 ☐ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 돌발 사고 발생 시 인명피해의 정도는 사고 발생 지점과 조작자간의 거리와 상관관계가 큼 ○ 원격 VCB 인출입 장치 도입으로 VCB 인출입 작업 시 조작자와 VCB의 거리를 크게하여 사고 발생 시 인명피해를 방지할 수 있음

제 목	[13] 증기터빈 및 CMD 유압유 계통 정유기 설치로 예산절감 및 업무절차개선
효 과	○ 증기터빈 Bypass Valve 유압 Actuator 긴급고장 예방 ○ 미분기 HSLM 계통 Valve 유압 Actuator 긴급고장 예방 ○ 공사기간 단축에 따른 수익 증대(OH기간 Oil Flushing -> 경상)
내 용	□ 현황 ○ 증기터빈 기동·정지 시 증기터빈 스팀공급 계통의 가압을 방지하기 위하여 설치되어있는 설비로 HP/IP/LP 각 계통에 Bypass Valve가 설치되어 있음 ○ 미분기 내 Roller Tire 실린더 구동용 유압 Actuator가 설치되어 있음 ○ 윤활유 관리 지침 및 오염도 기준에 따라 윤활유 교체 시 계통정지 우려 및 미분도 감소(Mill 진동발생) □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ OH기간 중 시행 -> 경상업무 중 시행 ○ 발전소 기동 운전 중 윤활유 관리 지침 이행 및 오염도 저감으로 안정적인 설비운동을 위해 정유기 구매 시행

제 목	[14] Sand Pump를 활용한 진개 제거작업으로 안전사고 발생 위험도 감소
효 과	○ 잠수작업 기간 간소화 : 2회/호기(기존 10회/호기) ○ 잠수관련 장비 임차료 절감 : 1,750만원/OH ○ 잠수작업 기간 단축으로 인한 잠수관련 안전사고 발생 위험도 감소에 기여
내 용	□ 현황 ○ 평택 기력 해수취수설비는 다량의 진개 누적으로 인한 잠수 및 고압컴프레서를 이용한 진개 제거작업을 시행함 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 - 잠수작업 장기화로 인한 안전사고 발생 가능성 상존 - 안전사고 예방을 위한 대책마련 필요 ○ 추진내용 - Stop Gate 안착부 진개 제거를 위한 Sand Pump 맞춤 제작 시행 - Sand Pump 사전 작업으로 인한 잠수작업 기간 단축

제 목	[15] 2복합 HRSG 수질분석설비 국산화로 예산절감
효 과	○ 수질분석기 국산화로 예산절감: 742만 원 ○ 기자재 수급용이 및 신속한 기술지원 가능
내 용	□ 현황 ○ 2복합 HRSG 수질분석설비는 Drum, S/H 등 계통수에 대한 수소이온농도(pH), 용존산소량(DO) 등 측정 ○ 잦은 기동정지 및 사용연한 초과로 pH, DO센서 감도하락, 오지시 증가 ○ 분석기 정비 및 자재구매 시 외산(Emerson, 미국)자재 대응기간 증가로 정비 어려움 발생 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 외산분석기 사용으로 자재수급이 어려우며, AS 장기간 소요 ○ pH 및 DO분석기 국산화를 통한 설비관리비용 절감 ○ 중소기업 제품 중 성능인증을 받은 제품 선정 ○ #1,2 HRSG 수질분석설비 pH, DO Meter 전량 교체(pH: 11EA, DO: 2EA)

제 목	[16] 기력 폐수처리장 pH 센서 개선을 통한 측정 신뢰도 향상
효 과	□ Bulb → 평면형 전극구조 변경으로 수명증가 □ pH 센서 전극 표면 이물질 침착 최소화로 측정 신뢰도 향상 □ 자재단가 25% 절감(기존: 80만 원 → 개선: 60만 원)으로 경제성 향상
내 용	□ 현황 ○ 기존 설치되어 있는 pH센서는 측정부가 원형 형태로 유체의 흐름으로부터 강한 와류가 형성되어 측정치의 불안정 및 측정부의 파손 유발 ○ 와류로 인해 유체의 흐름의 반대편 센서부에 이물질 흡착 빈번 ○ 이로 인한 정비시간 증가 및 유지보수 횟수 증가 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 폐수처리장 pH Meter 센서 오지시 관련 다수의 TM 발생 및 정비시간 과다 소요되어 pH Meter 센서부 전극 구조변경(Bulb형 → 평면형) 시행함 ○ 분석기 오지시 예방 및 측정신뢰도 확보로 수질환경법 준수에 기여

제 목	[17] HRSG 수질 분석 및 통합 관리시스템 교체를 통한 설비신뢰도 확보 및 동반성장 기여
효 과	○ 제품 단종에 따른 외자 구매 비용 절감 ○ 기존 설비 취약점 개선으로 설비 신뢰도 향상 및 정비편의성 증대 ○ 국산화 제품 설치를 통한 중소기업 동반성장 기여
내 용	□ 현황 ○ HRSG 발전용수 수질 분석 설비는 발전용수의 부식생성물 농도 측정 및 수질을 제어하는 설비로 신뢰도 운전에 중요한 역할을 담당 ○ 장기사용에 따른 노후화와 주요 부품 단종으로 유지 보수에 한계가 있어 국산화 연구개발과제를 통한 교체 시행 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 온도, 압력, 유량 및 수질측정시스템 일체화 구성 ○ Sample 용수 온도설정 조절기를 설치하여 분석설비 보호 ○ 분석설비 Type 변경(Panel→Room)으로 환경개선 및 정비 편의 증대

제 목	[18] 가스터빈 고온부품 국산화를 통한 운영비용 절감
효 과	○ 예산절감 : 5.5억 원/회(외자구매 대비 65% 수준) ○ 가스터빈 핵심부품 국산화 개발로 국내 중소기업과의 지속적인 동반성장 가능 및 자재 조달기간 단축
내 용	□ 현황 ○ 서인천발전본부 가스터빈은 MS 7FA 기종으로 석탄상한제 운전 및연속 운전에 따른 고온부품 구매비용 및 정비비용 대폭 상승 ○ 서인천발전복합 발전효율 저하에 따른 수익성 악화로 잦은 기동 및 운전시간 증가로 인한 정비비용 과다지출로 경제성 저하발생 ○ 이에 따른 터빈 고온부품 국산화 자재구매로 정비비용 절감이 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 서인천발전복합 설비수명 도래 및 수명연장에 따른 압축기 정밀진단을 통하여 설비 안정운영이 필요 ○ '16년 5,6호기 계획예방정비기간 고정익, 회전익 비파괴검사결과 결함 검출로 설비 건전성 확인을 위해 전호기 비파괴검사가 필요함 ○ '22년 B급 계획예방정비중 2,3호기 고정익, 회전익 결함 발견으로 압축기 저압단 고정익, 회전익 비파괴검사결과 Crack 발견으로 압축기 Vane 예비품 확보가 시급함

제 목	[19] 복수기 Hotwell 수위전송기 설비개선으로 비계획 손실 예방
효 과	○ 계측기 측정방식 변경 등을 통한 예산절감 : 약 0.1억원 ○ 계측기 고장에 따른 비계획 손실 예방 : 약 0.4억원/회 ○ 계측기 교체를 통한 안정적 설비운영 기여
내 용	□ 현황 ○ 복수기 Hotwell은 수위 감시용 전송기 6대(2 out of 3)가 설치되어 운영 중 ○ 복수기 Hotwell 수위는 Alarm 및 Trip과 관련된 중요개소로 비정상상황 발생시 발전 수익 향상에 지장을 초래함 ○ 10년 이상 장기사용 및 노후화 가중으로 계측기 오동작 우려와 정확도 저하에 따른 계측기 간 편차 발생 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 계측기 측정방식 변경을 통한 설비개선 시행 - Displacement(변경 전) → Guide Wave Radar(변경 후) ○ 정지기간 중 1개소 시범적용하여 신뢰도 검증 완료 후 계획예방정비공사기간 계측기 순차적 교체 시행 ○ 발전정지와 관련된 중요개소로 품질인증을 받은 기술개발제품 사용

제 목	[20] 단방향 전송장치 업그레이드를 통한 제어시스템 보안기능 강화
효 과	○ 정보보안업무 규정 및 지침 준수를 통한 설비 보안성 강화 ○ 로그관리로 보안 위해요소 탐지 및 사고 방지를 통한 안정적 설비운영
내 용	□ 현황 ○ 단방향 전송장치는 제어망을 물리적으로 보호하고 제어망의 데이터를 실시간으로 전송하기 위하여 사용 ○ 제어시스템(Ovation, ECMS)과 O/A망 사이에 단방향 전송장치(설치수량 2EA) 설치하여 운영 중 ○ 기존 설치되어 있는 단방향 전송장치는 전송, 보안감사 등 로그 존안 관리 기능 부재로 보안에 취약 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 정보통신기반시설 보호대책 이행여부 점검항목 중 전송, 보안감사 등 로그 존안관리 항목 추가되어, 운용중인 단방향 전송장치에 대한 보안상의 로그 관리 개선을 위한 업그레이드 시행 ○ 보안정책 및 로그관리 기능 및 Tx, Rx 모듈간 통신 가능 프로그램이 설치된 단방향 광통신장치 설치(보안이벤트 로그관리 기능)

제 목	[21] 화순풍력 화재소화 감시시스템 설치로 화재확산 방지에 기여
효 과	○ 화재 시 신속한 초기대응 및 사고확산 방지 ○ 화재 모니터링 시스템 설치로 화재 취약개소 관리 및 진단 강화 ○ 중소기업 기술개발제품(성능인증) 사용으로 정부권장정책 이행에 부응
내 용	□ 현황 ○ 너셀이 고소(지상 80M)에 위치하여 화재 시 내부진입 곤란 ○ 너셀 내부화재 조기감시 및 소화능력 부족으로 초기진압 어려움 ○ 너셀 기어박스 및 베어링 윤활유 상시 누유로 대형화재 개연성 상존 및 고소에 따른 추락 위험 등으로 인위적 소화활동 불가능 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 최근 국내 풍력발전기 화재가 사회적 중요 관심사로 작용 - '20.11.08. 제주 탐라해상풍력(#3) 및 '21.02.22 영흥풍력(#15) 화재로 전소 ○ '21.03 본사 재난안전부 주관, 사내외 전문가 합동 특별점검 - 화재 초기단계 인지 및 화재확산 차단대책 강조 ○ 소방시설 강화를 위해 화순풍력 화재소화 감시시스템 설치('21.07) - 화순풍력 #4~6호기: Quick Zero Tube(150EA), Main Panel(3EA)

제 목	[22] HRSG Tube 부식방지제 설치조건부 구매
효 과	○ 부식진행 Tube 산화물 발생 최소화 ○ 산화물 비산방지로 환경오염 예방
내 용	□ 현황 ○ 군산복합 HRSG는 13 Header, 8,316 Tube로 구성되어 있으며, 굴뚝을 통해 산화철 비산 등 민원발생을 예방하고자 집진필터 운영 중 ○ 운전시간 경과에 따른 부식변환제 수명소진 및 탈질 환원제 Slip에 따라 암모늄환산철에 의한 부식발생 가중으로 집진필터 수명단축 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 배기가스 중에 포함된 수분으로 부식 및 Scale 생성, 열팽창에 의한 탈리 등 사용년수 증가로 HRSG 내부 이물질 발생량이 점차 증가 ○ 튜브에 고착된 황산화물이 굴뚝으로 외부 배출시 민원발생우려 상존

제 목	[23] 가스터빈 1,2단 & 3,4단 Ring Segment 국산화 제작품 구매
효 과	○ 제조사에 의존하였던 GT Ring Segment 국내조달로 조달기간 단축 및 국내기술역량 확보 ○ 가스터빈 설비의 안정적 운영을 위한 국내 기반 기술 구축
내 용	□ 현황 ○ 가스터빈에 사용되는 Ring Segment등 주요부품에 대한 기술지원이 제작사로부터 전달되지 않아 고온부품 문제시 기술 지원이 어려움. ○ 가스터빈 Ring Segment는 터빈 Vane 사이에 고온정밀의 간극을 유지하는 설비로 외자구매시 높은 구입단가와 조달기간 장기소요됨 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ M501G Gas Turbing Ring Segment 국산화 개발 연구과제 개발완료 ○ GT1,2단 & GT3,4단 Ring Segment 국산화 구매 시행 추진 - 2020년 10월 , 2021년 12월 입고 완료 ○ GT1,2 & 3,4단 Ring Segment 국산품 2022 OH시 설치